Model 0923：有限候选、反馈学习与口述表达

以认知模块为线索的完整模型说明

2026年10月11日

本文给出 Model 0923 的修订设计。目标是用简洁、容易解释的机制，保持0826的行为预测能力。搜索控制、规则目录、记忆与精度学习已有实现；本文重写的候选准入、连续作答权重和口述补充选择尚待同步代码。实现对应与验证范围见第15节。

正文按照“看到刺激、想到规则、做出选择、说出判断、收到反馈、准备下一题”的顺序组织。第5节和第6节分别说明搜索控制与候选管理，第9节完整说明 oral 模块。被试参数在同一被试内保持不变，状态随试次递推。

行为参数仅由选择数据估计。口述模块读取行为模型的内部状态，产出预测的口述内容，与真实口述进行外部比较；表达设置事先固定，真实口述不进入参数估计、粒子权重或学习更新。

目录

1 模型概述：几个认知模块怎样一起工作 2
2 任务输入、规则目录与潜在状态 3
3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测 4
4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念 5
5 搜索控制模块：何时搜索，向哪里搜索 5
6 候选管理模块：怎样放下旧想法、想到新规则 6
7 精度学习模块：预测怎样变得明确 11
8 规则参与与选择：从多个候选到一个回答 11
9 口述模块：从本题判断到说出来的话 12
10 单试次顺序：哪些信息何时使用 15
11 粒子滤波：推断可能的内部路径 16
12 个体参数估计：估计什么，怎样评价 17
13 Condition 3：层级反馈与配对学习 18
14 从模块状态到认知机理解释 20
15 共同设置、代码对应与验证边界 20
A 四分类目录的完整分组 23

1　模型概述：几个认知模块怎样一起工作

模型假设，学习者每次只考虑少量规则。他可能同时保留“看脖子长短”和“比较脖子与尾巴”这两种解释，却在当前题主要使用其中一条。收到反馈后，他会重新评价这些解释，也可能想到一条新规则，或不再考虑某条弱规则。候选数量可以变化，容量只规定最多能同时保留多少条。

规则信念表示“在当前候选中，更相信哪条”；作答权重表示“本题判断受哪条影响较多”；规则精度表示“按这条规则判断，类别预测有多明确”。作答权重由信念和上一题的主导判断共同形成。权重分散时多个候选参与，集中时一条候选主导。高精度使预测明确。预测明确的规则也可能判断错误。

学习者先作答，再从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，之后收到外部反馈。他可以少说一个条件，也可以顺便描述眼前刺激的另一个部位。口述包含分类依据的部分表达和对刺激的补充描述。

各模块按认知问题分工，见下表。

模块	要回答的问题	主要输出
知觉模块	被试看到了怎样的刺激?	内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$。
规则预测	某条规则会怎样分类这幅刺激?	类别概率 $p_{t,h}(c)$。
证据记忆	反馈怎样改变对候选的信任?	反馈后信念 π_t^+；三值任务还更新配对知识。
搜索控制	下一题有多大机会想到新规则? 偏局部还是全局?	失败状态 F_{t+1}、搜索概率 E_{t+1}、全局比例 g_{t+1}。
候选管理	哪些规则继续保留？新人怎样入场并获得支持?	集合 A_{t+1} 和信念 π_{t+1}^-。
精度学习	反馈使规则预测更明确还是更模糊?	精度 $\beta_{t+1}(h)$。
规则参与与选择	各候选怎样影响本题回答?	作答权重 w_t、主导候选 m_t 与选择 y_t。
口述模块	怎样把本题判断说出来?	给定选择的报告分布 $P(o_t \mid y_t)$。

模型名称统一为 `model_0923`，完整模型称为 full model。认知模块字母定义为 P（perception，知觉）、M（memory，证据记忆）、H（hypothesis，搜索、候选管理与参与）和 B（beta，精度学习）。完整学习结构包含 PMHB；后续子模型按保留的模块字母命名，例如 PMH。每种消融同时规定被去掉模块的固定设置和状态处理，名称用于索引该具体配置。

R（readout，输出层）包含 choice 和 oral 两个分支。choice 将内部判断转为类别选择并用于行为拟合，oral 将同一次判断转为表达并用于口述预测比较。后续消融配置按这一命名规则定义；当前运行入口为 full。

粒子滤波用于推断这些隐藏过程。每个粒子是一条可能的内部学习路径，多个粒子共同表达研究者的不确定性。它是研究者推断内部过程的数值方法。

2　任务输入、规则目录与潜在状态

2.1　每题输入什么

对被试 s 的第 t 题，物理刺激、实际选择、外部反馈和可用口述分别记为

$$\boldsymbol{x}_{s,t} \in [0,1]^4, \qquad y_{s,t} \in \{1,\dots,C\}, \qquad r_{s,t}, \qquad o_{s,t}. \tag{1}$$

四维刺激按该被试任务的实际特征顺序排列。下文省略被试下标。Condition 1 为二分类二值反馈，$C = 2$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 2 为四分类二值反馈，$C = 4$，$r_t \in \{0,1\}$；condition 3 为四分类三值反馈，$r_t \in \{0, 0.5, 1\}$。

实际选择用于计算行为分数和修正粒子权重，选择与反馈随后用于被试模型的学习。真实口述仅用于评价模型生成的报告，其内容不参与拟合和学习。反应时不进入本版模型。

搜索和学习根据历史反馈与候选状态进行。真实类别用于环境评分和结果评价。Condition 3 从三种配对等可能的初始信念开始学习。

2.2　固定规则目录

目录记为 $\mathcal{H} = \{1,\dots,J\}$。Condition 1 有29条规则：

规则形式	判断例子或边界	数量
单特征阈值	$x_i \le 0.5$，按某个部位的长短分类。	4
两个特征的顺序	$x_i \le x_j$，比较脖子和尾巴。	6
两个特征的和	$x_i + x_j \le 1$。	6
两组特征和的顺序	$x_i + x_j \le x_k + x_l$。	3
两个特征是否接近	$\lvert x_i - x_j\rvert \le 0.10$。	6
单特征是否在中间	$\lvert x_i - 0.5\rvert \le 0.10$。	4

Condition 2 和3使用152条四分类规则，包括两个判断的交叉组合、条件分支、最大／最小特征，以及共享判断特征的组合。完整分组见附录A。其中，有12条规则围绕同一个部位做两次比较，例如同时判断脖子是否比腿长、是否比尾巴长；另有12条规则先判断两个部位是否相近，再判断第三个部位的长短。相近的容差为0.10，第三个部位的长短分界为0.5。三条件分别使用与各自类别数相匹配的规则目录。

每条规则的类别区域及标签固定。目录定义模型允许考虑的解释范围；被试当前考虑的规则由候选集合表示。

基础先验在相应目录内均匀：

$$p_0(h) = 1/J, \qquad h \in \mathcal{H}. \tag{2}$$

它用于初始化、全局提出和功能提出的基础权重，不按后来观察到的学习类型提前偏好规则。

2.3　容量上限与初始候选

容量参数为 $M_s^{\max}$，实际集合为 A_t，数量为 N_t：

$$A_t \subset \mathcal{H}, \qquad N_t = |A_t|, \qquad 1 \le N_t \le M_s^{\max}. \tag{3}$$

实际候选数量随学习过程变化。第一题从 p_0 抽取一条规则，令 $A_1 = \{h_1\}$，由它作答。要求整数 $2 \le M_s^{\max} < J$，以允许旧候选和新人同时保留，并使目录中存在非活跃候选；实际数量仍可以为1。

只保留一条候选时，其候选内信念为1，因为当前比较集合只有这个解释。精度和失败状态继续反映反馈对它的支持。模型从一条候选开始，后续数量受容量上限约束。

2.4 需要保存哪些状态

每条内部路径在作答前保存

$$z_t = \big(\widetilde{\boldsymbol{x}}_t, A_t, \pi_t^-, F_t, \boldsymbol{\beta}_t, m_{t-1}, \Pi_t^- \ \text{（仅condition 3）}\big). \tag{4}$$

π_t^- 在活跃集合内归一化，非活跃概率为0；m_{t-1} 是上一题贡献最大的候选，它可以已退出当前集合。第一题尚无上一主导，惯性加成统一为1。Π_t^- 为规则与配对的联合信念。由本题状态计算 w_t, m_t，并保存到 decision 快照供口述读取。

本文统一使用以下术语和符号：

符号	含义
π_t^-, π_t^+	作答前、反馈后的相对规则信念。
$\beta_t(h)$	规则把类别距离转成概率时使用的精度。
$w_t(h)$	规则对本题作答的贡献权重。
m_t	本题作答权重最大的主导候选。
F_t	进入当前题的失败状态，供搜索控制使用。
E_t, g_t	搜索启动概率、提出时的全局来源比例。
γ_s, δ_s	分别控制旧规则证据、失败状态的保持。
ω_s	局部搜索中选择结构编辑的倾向。
$q_t(k \mid h)$	Condition 3 的条件配对信念，不与 ω_s 混用。

3 知觉模块：从刺激到单条规则的预测

3.1 形成带有误差的内部刺激

同一物理刺激在不同试次可以引起略有差异的知觉：

$$\widetilde{x}_{t,j} = \mathrm{clip}(x_{t,j} + \varepsilon_{s,t,j}, 0, 1). \tag{5}$$

误差参数来自学习任务前的独立知觉测量，并按实际特征顺序排列。当前个体化配置通常使用测量得到的逐维正态误差；共享模块也允许按测量定义使用均匀误差。具体分布与参数以运行配置为准。

同一内部刺激用于规则预测与口述补充描述，不为口述重新感知一次。粒子使用独立且可复现的知觉随机流，汇总不可直接观察的知觉差异。

3.2 单条规则怎样给出类别概率

规则 h 对应类别区域 $R_{h,1},\dots,R_{h,C}$。先算内部刺激到区域的最短欧氏距离：

$$d_{t,h,c}=\inf_{\boldsymbol{z}\in R_{h,c}}\|\widetilde{\boldsymbol{x}}_t-\boldsymbol{z}\|_2. \tag{6}$$

区域内部距离为0；一个类别有多个分离部分时取最近部分。随后

$$p_{t,h}(c)=\frac{\exp[-\beta_t(h)d_{t,h,c}]}{\sum_{a=1}^{C}\exp[-\beta_t(h)d_{t,h,a}]}. \tag{7}$$

精度越高，较近类别越占优势；精度越低，预测越接近均匀。知觉误差改变输入，精度改变对距离的反应，作用位置不同。

这一层回答“如果按规则 h 判断，会怎样分类”，还不决定是否相信或执行它。用于行为的精度也用于评价反馈，不另设第二套证据精度。

4 证据记忆模块：反馈怎样改变规则信念

4.1 规则是否能解释当前反馈

二值反馈的概率为

$$\ell_t(h)=r_tp_{t,h}(y_t)+(1-r_t)[1-p_{t,h}(y_t)]. \tag{8}$$

答对支持能预测已选类别的规则；答错支持倾向其他类别的规则。四分类错误反馈提供“当前所选答案错误”这一信息，对应其余三个类别的总概率 $1-p_{t,h}(y_t)$。

把 $\ell_t(h)$ 在活跃集合内归一化为 $L_t(h)$ 不改变似然比，在归一化的信念更新中等价。Condition 3 的0分和半分含义不同，使用第13节的联合概率。

4.2 保留旧证据，再加入新证据

反馈后信念为

$$\pi_t^{+}(h)=\frac{\mathbb{I}(h\in A_t)[\pi_t^{-}(h)]^{\gamma_s}\ell_t(h)}{\sum_{v\in A_t}[\pi_t^{-}(v)]^{\gamma_s}\ell_t(v)},\qquad 0\le\gamma_s\le 1. \tag{9}$$

对数形式是“保留一部分旧对数信念，再加本题对数证据”。γ_s 越大，旧证据保留越久；越小，旧候选差异被压缩得越快。$\gamma_s=1$ 表示完整保留旧证据的顺序更新；$\gamma_s=0$ 在活跃集合内放弃旧差异，只凭当前反馈比较。

证据记忆使用这一条衰减记忆，永久记忆权重为0、反馈增益为1。候选管理设置新集合的初始支持，后续反馈再更新它。

所有活跃候选都接受同一结果的评价，包括贡献很小的备选，表示“如果按另一条候选判断，能不能解释这个结果”。反馈学习作用于当前活跃集合。

5 搜索控制模块：何时搜索，向哪里搜索

5.1 用一条失败状态概括近期经历

本题失败程度为 $f_t=1-r_t$。二值反馈对应0或1；三值对应0、0.5或1。半分对应部分达到目标。

下一题失败状态为

$$F_{t+1} = \delta_s F_t + (1 - \delta_s) f_t, \qquad F_1 = 0, \qquad 0 \le \delta_s < 1. \tag{10}$$

最新反馈立即进入，随后衰减。较小的 δ_s 使状态对最新反馈变化较大、恢复较快；较大的值使变化较慢、影响更久。例如 $\delta_s = 0.6$ 时，从0开始连续两次失败产生0.4、0.64，再成功一次降到0.384。

δ_s 是被试参数，0.6只是示例。它控制失败对探索的持续影响；证据记忆 γ_s 控制规则支持的保持。完整试次顺序连续递推，session 边界不自动清零。

5.2 失败状态怎样提高搜索机会

启动概率为

$$E_{t+1} = \text{sigmoid}[\text{logit}(E_{0,s}) + a_s F_{t+1}], \tag{11}$$

其中 $\text{sigmoid}(v) = 1/(1 + e^{-v})$，$\text{logit}(p) = \log[p/(1-p)]$。$E_{0,s} \in (0, 1)$ 是无失败影响时的基础搜索概率；$a_s \ge 0$ 是失败推动搜索的增益。

连续成功使搜索回到基础水平，反复失败提高搜索机会。基础搜索允许已有办法奏效时仍偶尔想到别的解释；$a_s = 0$ 时失败不影响启动。

从第二题起，每题只抽一次

$$Z_{t+1} \sim \text{Bernoulli}(E_{t+1}). \tag{12}$$

第一题按初始先验抽取候选。$Z_{t+1} = 1$ 触发一次新人提议；候选管理腾出容量并让新人入场，下一题的作答权重决定它参与判断的程度。

5.3 失败状态怎样扩大范围

有搜索时，全局来源比例为

$$g_{t+1} = g_{0,s} + (1 - g_{0,s}) c_{G,s} F_{t+1}, \qquad g_{0,s}, c_{G,s} \in [0, 1]. \tag{13}$$

$g_{0,s}$ 是基础全局比例，$c_{G,s}$ 控制失败使提出更偏整个目录的程度。失败为0时 $g = g_0$，为1时 $g = g_0 + (1 - g_0) c_G$，始终为合法概率。

启动和范围都读取当前失败状态。E 决定有没有搜索，g 决定搜索采用局部还是全局来源。

6 候选管理模块：怎样放下旧想法、想到新规则

假设学习者正在考虑三种解释：“看脖子长短”“看尾巴长短”和“比较脖子与尾巴”。做完一题、收到反馈后，他对这三种解释的信任可能发生变化。接下来，他可能放下一种越来越不可信的解释，也可能想到一种新的解释。本节说明模型怎样完成这些步骤。

“候选”就是当前还在考虑的规则。每条候选的信念表示：在这些解释中，相对有多相信它。以下把信念的概率大小也称为“支持”。例如，三条候选的支持为0.72、0.18和0.10，总和为1，表示第一条最被相信。容量参数 $M_s^{\max}$ 规定最多能同时保留多少条，实际数量随学习过程变化。

整个过程依次回答四个问题：先放下哪些旧想法？这次想到什么新规则？如果已经满员，给新规则腾出哪个位置？新规则一开始得到多少信任？下面沿着这个顺序解释。第一题从一条规则开始；从第二题起，模型根据上一题的反馈运行这些步骤。

6.1 第一步：逐渐放下不太相信的旧规则

一条规则在当前候选中得到的支持越低，学习者越容易把它放下。模型用一次随机判断表示这件事。每条旧规则独立产生一个退出提议，概率为

$$P(h\text{提议退出} \mid A_t, \pi_t^+) = \rho_s[1 - \pi_t^+(h)], \qquad h \in A_t, \quad \rho_s \in [0,1]. \tag{14}$$

这里，A_t 是刚做完第 t 题时仍在考虑的规则集合，h 是其中一条规则，$\pi_t^+(h)$ 是收到该题反馈后对它的支持。被试参数 ρ_s 决定放下候选的速度；数值越大，低支持候选退出得越快。上一题最常用的规则也按这个概率接受判断。

沿用开头的例子，若 $\rho_s = 0.2$，支持为0.72、0.18和0.10的三条规则，退出提议概率分别为0.056、0.164和0.18。最被相信的规则较容易保留，另外两条更容易被放下。这一步根据候选之间的相对支持作出判断。若三条规则各占 $1/3$，它们各自的退出提议概率就是 $2\rho_s/3$。

学习者至少保留一个可用解释。如果抽到的退出提议会使集合为空，或留下的规则支持总和为0，模型就把一条原本支持最高的规则放回集合；最高值并列时，从中等概率选一条。

放下一些规则后，把剩余规则的支持按原来的比例放大，使总和重新成为1。这个计算叫作归一化。假如支持为0.10的第三条退出，剩下的0.72和0.18就变为0.8和0.2。

用 D_t 表示实际退出的规则，$R_t = A_t \setminus D_t$ 表示留下的规则，重新分配后的支持记为 Γ_t：

$$\Gamma_t(h) = \frac{\pi_t^+(h)}{\sum_{v \in R_t} \pi_t^+(v)}, \qquad h \in R_t. \tag{15}$$

分母是所有留下规则的支持总和。每条规则除以同一个总和，因此它们之间的支持比例保持原样。

退出后留下的空位可以一直保留到后续搜索。若这次没有搜索，R_t 和 Γ_t 就是下一题使用的集合与信念。只剩一条时，它的相对支持为1，退出提议概率为0；后续失败仍可通过搜索带来新的解释。

退出表示停止主动考虑这条规则。模型同时结束它的精度记录和反馈学习；以后重新想到它时，按新规则处理。记忆参数 γ_s 则控制仍在考虑的规则保留多少旧证据。这两步分别改变“还在考虑谁”和“对它保留多少过去的信任”。

6.2 第二步：沿着现有想法调整，或寻找另一种解释

第5节的搜索控制给出两个概率：E_{t+1} 决定这次是否寻找新规则，g_{t+1} 决定搜索时有多大比例采用全局来源。每次搜索提出一条新规则，下文用 u 表示。

局部搜索从仍在考虑的某条旧规则出发，全局搜索从整个规则目录寻找。新规则的范围记为 $I_t = \mathcal{H} \setminus A_t$，即本轮管理开始时未被考虑的规则。刚刚退出的规则从后续试次起才有机会再次被想到。

局部搜索有两条路径。一条是把当前想法改一点，另一条是寻找分类结果相近的解释。例如，把“看脖子长短”改成“看尾巴长短”，只换了一个判断特征，却可能改变许多刺激的分类。结构关系描述修改步骤，功能关系描述分类结果。

6.2.1 沿着判断步骤，修改规则的一处

模型把每条规则写成一组具体判断：看哪个特征、怎样比较、用哪个参照、条件成立后进入哪个分支，以及最后给出哪个类别。一次修改可以更换一个特征、更换比较方式及相应的标准参照、修改一个参照值，或改写条件树中的一条下级判断。修改结果须对应目录中的一条完整合法规则。

不同修改有不同成本。这里共同设定：更换特征的成本为1，更换比较方式为1.5，修改参照为1，改写下级分支为2。改分支时，其余判断和类别输出布局保持原样。成本越低，这种修改越容易被想到。

用 $\mathcal{M}(h)$ 表示从旧规则 h 出发的一次合法修改，用 m 表示其中一个操作，$c(m)$ 表示它的成本。若一次修改能得到新规则 u，就用最低的可用成本表示两者的编辑距离：

$$d_{\mathrm{edit}}(h,u)=\begin{cases}\min_{m\in\mathcal{M}(h):\,m(h)=u} c(m), & \text{有合法编辑},\\ \infty, & \text{否则}.\end{cases} \tag{16}$$

同一个判断的等价写法先整理成统一形式，再计算修改成本。上式中的无穷大表示这两条规则无法通过这里规定的一次修改相连。

把当前可以这样得到的新规则放入集合 $\mathcal{N}_t(h)=\{u\in I_t : d_{\mathrm{edit}}(h,u)<\infty\}$。当这个集合非空时，先给每条新规则一个 $e^{-d_{\mathrm{edit}}}$ 的权重，再除以所有权重之和，得到抽取概率：

$$K_{\mathrm{edit},t}(u\mid h)=\frac{\mathbb{I}[u\in\mathcal{N}_t(h)]e^{-d_{\mathrm{edit}}(h,u)}}{\sum_{v\in\mathcal{N}_t(h)} e^{-d_{\mathrm{edit}}(h,v)}}. \tag{17}$$

$K_{\mathrm{edit},t}(u\mid h)$ 表示从旧规则 h 出发，通过修改判断想到 u 的概率。符号 $\mathbb{I}[\cdot]$ 在括号内条件成立时取1，否则取0，用来限定可抽取的规则。

6.2.2 根据分类结果，寻找功能接近的规则

另一条局部路径关心：两条规则对同一批刺激，会有多少次给出相同类别？相同的次数越多，它们的功能就越接近。例如，在100个参考刺激上，80个得到相同分类，一致率就是0.8，功能距离就是0.2。

计算时，先记录各种类别组合出现的比例。$C_{ab}^{h,u}$ 表示旧规则 h 判为类别 a、新规则 u 判为类别 b 的比例：

$$C_{ab}^{h,u}=\Pr_{\boldsymbol{x}\sim\mu_X}\left[c_h(\boldsymbol{x})=a,\ c_u(\boldsymbol{x})=b\right], \tag{18}$$

这里，$c_h(\boldsymbol{x})$ 是规则 h 对刺激 $\boldsymbol{x}$ 给出的确定类别，μ_X 规定参考刺激怎样分布。把两条规则给出相同类别的比例加起来，就得到一致率 S；用1减去它，得到功能距离：

$$S(h,u)=\sum_{a=1}^{C} C_{aa}^{h,u},\qquad d_{\mathrm{func}}(h,u)=1-S(h,u). \tag{19}$$

C 是类别总数。距离为0表示分类结果完全一致；距离越大，分歧越多。这里始终按规则原有的类别标签比较。

本模型在四个特征的 $[0,1]^4$ 空间中均匀抽取100,000个参考刺激，用固定种子0生成这批样本，所有被试共用。逐一比较各对规则的分类，得到上述比例的数值估计。完整类别组合记录保存了哪些类别相同、哪些类别不同；搜索和支持分配使用其中的一致率。

一致率也受各类别覆盖范围影响。例如，两条规则各把20%的刺激判为带内、80%判为带外，且两者判断独立，那么一致率为 $0.2^2 + 0.8^2 = 0.68$。其中0.64来自两者都判为带外。这个例子说明，功能距离具体衡量的是分类结果重合的程度。

从旧规则 h 出发时，给新规则 u 的权重为 $p_0(u)e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_P}$，再归一化为抽取概率：

$$K_{\text{func},t}(u \mid h) = \frac{\mathbb{I}(u \in I_t)p_0(u)e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_P}}{\sum_{v \in I_t} p_0(v)e^{-d_{\text{func}}(h,v)/\tau_P}}, \qquad \tau_P = 0.10. \tag{20}$$

$p_0(u)$ 是规则目录中的基础先验，本模型在合法规则上取均匀分布。τ_P 控制抽取概率随功能距离下降得多快，所有被试共用0.10；数值越小，搜索越集中在分类结果接近的规则上。

6.2.3 把两条局部路径和全局搜索接起来

局部搜索先按 $\Gamma_t(h)$ 选一条旧规则作为起点：当前越相信哪条，就越容易沿着它继续想。选定起点后，以 ω_s 的概率修改判断，以 $1 - \omega_s$ 的概率寻找功能接近的规则。因此，局部抽取概率为

$$K_{L,t}(u \mid h) = \omega_s K_{\text{edit},t}(u \mid h) + (1 - \omega_s)K_{\text{func},t}(u \mid h). \tag{21}$$

被试参数 ω_s 描述两条局部路径的偏好。某个起点没有可用的一步修改时，从它出发的局部搜索采用功能路径，并记录这次处理。

不同旧规则都可能成为起点，把它们的贡献加起来，就得到总的局部概率 $Q_{L,t}$。全局搜索直接在可引入规则中按基础先验抽取，得到 $Q_{G,t}$。最后，用第5节给出的全局比例 g_{t+1} 合并两者：

$$Q_{L,t}(u) = \sum_{h \in R_t} \Gamma_t(h) K_{L,t}(u \mid h), \tag{22}$$

$$Q_{G,t}(u) = \frac{\mathbb{I}(u \in I_t)p_0(u)}{\sum_{v \in I_t} p_0(v)}, \tag{23}$$

$$Q_t(u) = (1 - g_{t+1})Q_{L,t}(u) + g_{t+1}Q_{G,t}(u). \tag{24}$$

模型从 Q_t 抽出一条新规则。到这里，已经确定这次想到什么，接下来安排它的位置和初始信任。

6.3 第三步：满员时，先放下一条旧规则

有空位时，保留所有留下的旧规则，让新规则加入。若当前已经达到容量上限，就放下支持最低的一条旧规则，给新规则腾出位置。几条规则并列最低时，从中等概率选择；上一题的主导规则也按同一标准处理。

仍用开头的三条规则举例。假设容量上限是3，三条都在，支持为0.72、0.18和0.10。模型先放下第三条，再把前两条的支持归一化为0.8和0.2。若第三条已在第一步退出，就直接使用已有空位。

公式中，有空位时令 $O_t = R_t$，O_t 表示接下来保留的旧规则。满员时，记支持最低者为 v_t：

$$v_t \in \arg\min_{h \in R_t} \Gamma_t(h), \qquad O_t = R_t \setminus \{v_t\}. \tag{25}$$

arg min 表示取到最小支持的规则。决定放下谁时，使用旧规则已有的支持；新规则得到多少支持，在下一步计算。

把保留旧规则的支持重新归一化，记为 ζ_t，并把新规则加入下一题的候选集合：

$$\zeta_t(h) = \frac{\Gamma_t(h)}{\sum_{v \in O_t} \Gamma_t(v)}, \qquad h \in O_t, \quad A_{t+1} = O_t \cup \{u\}. \tag{26}$$

$\cup\{u\}$ 表示加入新规则 u。容量上限至少为2，满员腾位后仍有旧规则保留；删去最低支持者后，保留者的支持总和也为正。

新规则进入下一题后，会和其他活跃候选一起接受该题反馈的评价。完成这次评价，模型才会再次判断它是否退出。这样，一次搜索带来的新想法就有机会通过反馈积累支持。

6.4 第四步：根据与旧规则的关系，给新规则初始信任

刚想到一条规则时，学习者还没有用它经历下一次反馈。模型先用保留下来的旧知识评价它：如果它与一条较可信的旧规则给出相近分类，就可以从这条旧规则获得一部分初始支持。

先把功能距离换算成亲和度。这里的“亲和度”表示新旧规则在分享支持时有多接近：

$$B_s(h,u) = e^{-d_{\text{func}}(h,u)/\tau_{T,s}}, \qquad \tau_{T,s} > 0. \tag{27}$$

功能距离越小，$B_s(h,u)$ 越接近1；距离越大，亲和度越低。被试参数 $\tau_{T,s}$ 表示愿意把已有信任延伸多远：取值小时，主要分享给功能很近的新规则；取值大时，较远的新规则也能获得一些支持。

每条保留的旧规则都把自身支持按 $1 : B_s(h,u)$ 分成两份：第一份留给自己，第二份给新规则。新规则把各条旧规则分来的支持加起来，得到自己的初始信念：

$$\pi^{-}_{t+1}(h) = \frac{\zeta_t(h)}{1 + B_s(h,u)}, \quad h \in O_t, \qquad \pi^{-}_{t+1}(u) = \sum_{h \in O_t} \frac{\zeta_t(h) B_s(h,u)}{1 + B_s(h,u)}. \tag{28}$$

分母 $1 + B_s(h,u)$ 就是上述两份的总比例。每条旧规则分出的两份加起来等于原有支持，因此全部候选的支持总和仍为1。

例如，腾位后两条旧规则的支持是0.8和0.2。假设新规则对它们的亲和度分别为0.5和0.1，第一条就把0.8按 $1:0.5$ 分开，自己保留约0.533，给新规则约0.267；第二条把0.2按 $1:0.1$ 分开，自己保留约0.182，给新规则约0.018。合起来，下一题两条旧规则和新规则的支持约为0.533、0.182和0.285。

如果两条旧规则与新规则的亲和度都只有0.02，新规则得到的总支持就约为0.020。它依然进入下一题接受评价，只是开始时较少被相信。后续反馈决定这份信任怎样变化。

亲和度最多为1，所以每条旧规则最多分出自己支持的一半，新规则的总初始支持也最多为 $1/2$。下一题反馈可以继续提高它的支持。

6.5 新旧规则各自保留哪些学习经验

保留下来的旧规则继续使用各自的精度。新规则从被试的初始精度 $\beta_{0,s}$ 开始，之后每次处于活跃集合时，都根据实际反馈调整。重新想到一条曾退出的规则，也按这个初值开始。

Condition 3 还要学习哪两个反应属于同一个科，这里把这种关系称为配对知识。改变分类想法时，学习者可以继续使用此前学到的配对关系。模型先保存所有旧规则共同形成的整体配对信念；幸存规则保留各自的条件配对信念，新规则以这份整体信念作为起点。具体公式见第13.4节。规则支持变化后，各规则对整体配对信念的贡献也会随之变化。

7 精度学习模块：预测怎样变得明确

7.1 实际结果是否比机会水平更符合规则

精度更新使用反馈前预测。二值任务令 $b_t(h)=\ell_t(h)$，机会概率为

$$b_{\text{chance}}(r_t)=\frac{r_t}{C}+(1-r_t)(1-1/C). \tag{29}$$

二分类两种反馈均为0.5；四分类正确为0.25、错误为0.75。支持量为

$$\kappa_t(h)=\begin{cases}\dfrac{b_t(h)-b_{\text{chance}}}{1-b_{\text{chance}}}, & b_t(h)\geq b_{\text{chance}},\\[2mm] \dfrac{b_t(h)-b_{\text{chance}}}{b_{\text{chance}}}, & b_t(h)<b_{\text{chance}}.\end{cases} \tag{30}$$

二分类等价于 $2[b_t(h)-0.5]$。四分类按该反馈的机会概率居中，使均匀预测在正确与错误时都得到中性评价。计算 $b_t(h)$ 时，取该规则独立预测本次反馈的概率。

7.2 支持时增加，反驳时降低

所有活跃规则使用

$$\beta_{t+1}(h)=\begin{cases}\min\{\beta_t(h)+\eta_{+,s}\kappa_t(h)[\beta_{\max}-\beta_t(h)],\beta_{\max}\}, & \kappa_t(h)\geq 0,\\ \max\{\beta_t(h)-\eta_{-,s}\beta_t(h)\min[1,-\kappa_t(h)],\beta_{\min}\}, & \kappa_t(h)<0.\end{cases} \tag{31}$$

共同边界为 $\beta_{\min}=0.1,\beta_{\max}=25$。$\beta_{0,s}$ 是初值，$\eta_{+,s},\eta_{-,s}$ 是增长和下降速率。支持时增长取决于到上限的余量，反驳时按当前值的一定比例下降。

所有活跃候选都更新，包括作答贡献很小的规则。新精度从下一题起影响预测。Condition 3 使用第13.3节的三值支持量进入同一更新结构。

精度提高表示类别预测更明确。高精度规则也可能持续预测错误。相同信念可有不同精度，相同精度也可有不同信念。两者共用一次反馈，改变不同状态。

8 规则参与与选择：从多个候选到一个回答

8.1 信念与使用习惯形成作答权重

候选管理完成后，以作答前信念为基础，给上一题主导候选一个惯性加成：

$$w_t(h)=\frac{\pi_t^-(h)e^{\lambda_s\mathbb{I}(h=m_{t-1})}}{\sum_{v\in A_t}\pi_t^-(v)e^{\lambda_s\mathbb{I}(v=m_{t-1})}},\qquad h\in A_t,\quad \lambda_s\geq 0. \tag{32}$$

w_t 表示本题作答贡献。λ_s 是被试稳定的沿用倾向，给上一主导的基础权重乘以 e^{λ_s}。第一题无上一主导；上一主导已退出时，对当前候选均无加成。

例如，两条规则信念各为0.5，$\lambda_s = \log 3$，上一主导的作答权重为0.75，另一条为0.25。旧主导信念降至0.4、新规则升至0.6时，两者作答权重仍为约0.667和0.333。信念可以先转向新规则，实际作答随后才明显转向。

候选信念 π_t^- 保存证据积累，作答权重 w_t 读取信念并加入使用习惯。w_t 用于本题输出。记忆中的信念由证据更新，所有活跃候选都接受同一反馈的评价。

8.2 按贡献最大的候选记录主导判断

本题主导候选是

$$m_t \in \arg\max_{h \in A_t} w_t(h). \tag{33}$$

并列最大时优先沿用上一主导；若它不在并列集合内，则等权选择。m_t 在选择和口述前确定，仅给下一题提供惯性对象。候选退出和腾位按信念进行，每条规则适用相同规则。

随着支持变化，旧主导可以继续主导，也可以被其他候选超过。主导身份切换会改变下一题的惯性对象，这是一项跨试次的使用习惯假设。

8.3 统一权重表达单候选主导与多候选参与

各候选用相同内部刺激、各自精度产生类别概率，再按贡献加总：

$$P(y_t = c \mid z_t) = \sum_{h \in A_t} w_t(h) p_{t,h}(c). \tag{34}$$

权重为 $(0.5, 0.5)$ 时，两条规则都明显影响作答；为 $(0.98, 0.02)$ 时，回答基本由第一条决定。只剩一条候选时严格由它作答。被试参数保持稳定，规则参与程度随信念和上一主导逐题变化。

各规则对作答的影响随试次变化。权重分散时，多条规则共同影响回答；权重集中时，一条规则主导回答。λ_s 表示使用习惯的强度，取0时作答权重恰好等于规则信念，即 $w_t = \pi_t^-$。

可用有效参与数量描述集中程度：

$$N_{\text{eff},t} = \frac{1}{\sum_{h \in A_t} w_t(h)^2}, \qquad 1 \le N_{\text{eff},t} \le |A_t|. \tag{35}$$

它是由权重计算的诊断量，区分“仍在考虑多少规则”和“本题有多少规则明显影响作答”。这一作答机制是一项心理假设，需要结合连续试次的选择和口述预测检验。

输出层直接使用式(34)的类别概率，置信变换取恒等映射，lapse 概率为0。作答变异来自知觉、候选状态和各规则的类别概率。

9 口述模块：从本题判断到说出来的话

首版 oral 在提交 `8019f29e` 中接入，配置名为 `rule_content_v1`。修订设计继续使用局部内容、省略、躯干措辞和简单补充，并与连续作答权重衔接。

口述模块用于检验行为模型对内部判断内容的预测。先用选择数据估计行为参数，再固定行为参数和共同表达设置，生成逐题报告分布，与真实口述比较。口述内容仅用于评价预测。下文的选择—口述联合概率描述两种输出的共同来源，并用于汇总预测。

9.1 先选择，再口述，再收到反馈

口述读取 decision 保存的作答权重 w_t、各规则类别概率和内部刺激。给定实际回答 y_t，规则对这次回答的贡献为 $w_t(h)p_{t,h}(y_t)$，归一化得到口述来源权重：

$$\nu_t(h \mid y_t) = \frac{w_t(h)p_{t,h}(y_t)}{\sum_{v \in A_t} w_t(v)p_{t,v}(y_t)}. \tag{36}$$

表达层假设，学习者从支持这次回答的候选中说出一条主要依据，来源按 ν_t 描述。对多个可能来源汇总得到报告预测。该来源可以与作答贡献最大的 m_t 不同：某备选整体贡献较小，却更支持本次实际选出的类别。

报告来源权重用于表达预测，m_t 在口述前确定。信念由反馈更新，行为粒子权重由实际选择更新。

给定规则和已经选择的类别，先读取该类别区域的局部判断，作为本题表达的内容。例如局部条件为“脖子长”和“脖子长于尾巴”，本题可能只说一句。

所选类别有分离区域时，读取距内部刺激最近的部分，并列最小则等权。它给出该已选类别最贴近当前刺激的局部解释。正确与错误回答都使用实际选择和反馈前内部刺激，报告预测需在这两类试次上分别检查。

9.2 步骤一：整理局部内容

局部判断记为 $D_m = \{d_1, \ldots, d_K\}$，$m$ 为选中分量。带状区域的上下界合成一个带状判断，把“接近某个参照”作为一个表达单元。

词表由规则目录和允许的表达组合预先生成，随后用于所有刺激和参数设置。二分类390个代码，四分类1,996个，包括 EMPTY/OTHER，分别表示可能的表达结果。

9.3 步骤二：每个核心判断可以省略

每个判断独立地以 q 被说出、以 $1-q$ 省略。两个判断都说、只说第一个、只说第二个、都不说的概率为

$$q^2, \quad q(1-q), \quad q(1-q), \quad (1-q)^2. \tag{37}$$

$q = 0.8$ 时为0.64、0.16、0.16、0.04。模型用共同的独立省略过程描述表达。

EMPTY 表示最终表达为空。核心全省略时，补充句仍可能使报告具有内容；记录缺失单独保留为缺测。

9.4 步骤三：核心单特征判断可以用躯干作模糊参照

单特征、单方向阈值判断可改说“比躯干长／短”。该判断阈值为 θ_j，命名概率为

$$b_j = \rho_B \exp[-(\theta_j - \mu_B)^2/(2s_B^2)], \qquad \rho_B \in [0,1], \quad s_B > 0. \tag{38}$$

不说、普通表达、躯干表达的概率依次为

$$1-q, \qquad q(1-b_j), \qquad qb_j. \tag{39}$$

符合条件的单特征判断按上述概率使用躯干参照措辞，并保留比较方向；其余判断令 $b_j=0$。

$\mu_B=0.75$ 取已确认的物理躯干位置作为共同措辞中心，$s_B=0.10$ 是固定措辞容忍度，$\rho_B=0.5$ 是共同命名倾向。这些表达约定保持行为规则的分类边界，并在比较前固定。

9.5 步骤四：可以补充一个未参与局部规则的部位

在非 OTHER 分支，以 α_O 尝试补充一句。特征须在完整局部判断中从未使用。令可用特征集合为 U_m，显著程度与选择概率为

$$s_{t,j}=|\widetilde{x}_{t,j}-0.5|, \qquad a_{m,t}(j)=\frac{s_{t,j}}{\sum_{k\in U_m} s_{t,k}}, \quad j\in U_m. \tag{40}$$

明显偏长或偏短的部位更容易被顺带提到。分母为0或没有未使用特征时不补充；恰好为0.5的特征权重为0。显著程度由本题已有的内部刺激直接计算。

“未使用”按完整局部规则计算，包括后来省略的核心判断所用特征。每题最多补充一个普通长短句；大于0.5说长，小于0.5说短。显著程度只选择描述对象，核心规则保持自己的判断关系。

原规则使用脖子和尾巴，省略了“脖子长于尾巴”后再描述腿短，可能说“脖子长，而且腿短”。腿在这里属于对刺激的补充描述。相同句子也可能来自真正使用脖子和腿的规则，模型因此保留多种可能来源及其概率。

9.6 完整报告概率

令 $\mathcal{B}(h,y,\widetilde{\boldsymbol{x}})$ 为并列最近的类别分量集合，$K_m(v)$ 为省略与命名后核心报告 v 的概率，U_m 为可补充特征，a_j 为普通长短句，code 为规范组合代码。

存在正显著度时，添加核为

$$H_m(o\mid v,\widetilde{\boldsymbol{x}})=(1-\alpha_O)\mathbb{I}[o=\mathrm{code}(v)]+\alpha_O\sum_{j\in U_m} a_{m,t}(j)\mathbb{I}[o=\mathrm{code}(v\cup\{a_j\})]. \tag{41}$$

无正显著度时 $H_m=\mathbb{I}[o=\mathrm{code}(v)]$。以 η_O 生成预定义的 OTHER，最终

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(o\mid h,y,\widetilde{\boldsymbol{x}})=\eta_O\mathbb{I}(o=\texttt{OTHER})\\ +\frac{1-\eta_O}{|\mathcal{B}|}\sum_{m\in\mathcal{B}}\sum_{v} K_m(v)H_m(o\mid v,\widetilde{\boldsymbol{x}}).\end{aligned} \tag{42}$$

每步归一化。给定有正显著度的局部分支，总补充事件概率为 $(1-\eta_O)\alpha_O$，示例0.02和0.2得到0.196。若并列分支只有部分可以补充，则再按分支比例汇总该概率。

OTHER 汇总经编码确认的词表外内容。真实文字经编码和人工审查后对应到报告代码；未知代码的接口概率为0。

9.7 由作答贡献汇总报告预测

使用式(36)的来源权重，

$$P(o_t \mid y_t, z_t) = \sum_{h \in A_t} \nu_t(h \mid y_t) \mathcal{R}(o_t \mid h, y_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t). \tag{43}$$

等价的联合预测为

$$P(y_t, o_t \mid z_t) = \sum_{h} w_t(h) p_{t,h}(y_t) \mathcal{R}(o_t \mid h, y_t, \widetilde{\boldsymbol{x}}_t). \tag{44}$$

给定实际选择，报告概率为联合质量除以选择概率。报告核描述一条主要依据怎样变成具体表达。

先计算“该规则对回答的贡献及其可能表达”，再汇总。这样选择与口述保持同题关系。

9.8 口述调用与记录

表达参数统一列在第12节。ρ_s 表示退出、ρ_B 表示命名、α_O 表示补充。

接口顺序为：

`begin_trial` → `predict_choice` → 确定选择
→ `predict_oral` → `complete_trial`。

口述从已保存的 decision 快照读取本题判断，抽样使用独立口述随机流。

现有接口已能读取单条路径快照并生成报告。连续作答权重的传入与显著度补充尚待代码同步，批量口述预测与真实报告比较仍待接通。共同表达设置在比较前固定，并报告预先规定的敏感性检查；真实口述仅用于评价预测。

10 单试次顺序：哪些信息何时使用

完整步骤如下：

1. 第一题初始化一条候选及其精度、配对先验，完成第2步知觉后进入第6步预测与作答。从第二题起，读取上一题反馈与状态，递推 F_t, E_t, g_t，依次执行后续步骤。
2. 形成本题内部刺激 $\widetilde{\boldsymbol{x}}_t$；候选管理读取截至上一题的反馈与状态。
3. 对旧候选抽取退出提议，保留有效集合并条件化支持；按 E_t 决定是否提出一个新人。
4. 有新人时先按容量腾位，条件化保留旧信念，再按新旧功能关系分配一次支持。
5. 幸存者保留精度，新人恢复初值；condition 3 同步设置联合配对先验。
6. 计算各候选类别概率，按信念与使用惯性形成 w_t，确定 m_t，汇总选择概率并保存快照。

7. 自主生成抽取选择；行为拟合读取实际选择并修正粒子权重。需要口述时，从同一快照计算 ν_t 和报告预测。

8. 收到反馈后计算活跃规则证据；condition 3 计算联合证据。

9. 更新证据记忆，用缓存的反馈前证据更新精度，保存反馈供下一题搜索控制读取。

失败递推在代码中于下一题开始时消费保存的反馈，与式(10)的概念时序一致。完成本题作答与口述后，反馈分别更新证据、精度和失败状态，影响下一题。

11 粒子滤波：推断可能的内部路径

11.1 行为预测与路径权重

设 L 个粒子的作答前权重为 $w_{t,l}^{-}$，路径预测为 $p_{t,l}(c)$：

$$\widehat{P}_t(c) = \sum_{l=1}^{L} w_{t,l}^{-} p_{t,l}(c). \tag{45}$$

实际选择后，

$$w_{t,l}^{\text{choice}} \propto w_{t,l}^{-} p_{t,l}(y_t). \tag{46}$$

能解释选择的路径获得高权重；随后各路径按实际选择与反馈学习。路径权重是研究者对路径的判断，路径内规则信念是被试对候选的判断。

例如，两条路径原来各占一半，分别以0.8和0.2预测被试实际选择的答案，总体预测为0.5。观察这个选择后，两条路径的权重变为0.8和0.2。这使第一条内部过程在研究者的推断中获得更高权重；各路径内的规则信念按自身反馈更新。

有效样本量 $\text{ESS}_t = 1/\sum_l (w_{t,l}^{\text{choice}})^2$。权重过度集中则按配置阈值重采样，保留候选、信念、精度、主导、失败与配对状态，再给未来随机流独立种子，不重新初始化学习。

11.2 汇总口述预测：使用选择约束路径

在行为参数固定后，多路径口述预测按同一时点的选择前粒子权重汇总：

$$\widehat{P}_t(y, o) = \sum_{l} w_{t,l}^{-} p_{t,l}(y) \mathcal{R}_l(o \mid y). \tag{47}$$

给定实际选择 y_t，预测报告概率为

$$\widehat{P}_t(o \mid y_t) = \frac{\widehat{P}_t(y_t, o)}{\widehat{P}_t(y_t)} = \sum_{l} w_{t,l}^{\text{choice}} \mathcal{R}_l(o \mid y_t). \tag{48}$$

实际选择调整各路径对报告预测的贡献；这里的 $w_{t,l}^{\text{choice}}$ 仅由选择更新，并在本题反馈进入学习前读取。

式(47)给出批量口述预测的汇总关系，当前批量 PF 尚未输出这项预测。真实报告 o_t 仅用于评价预测分布。行为参数由选择数据估计，粒子权重按实际选择更新。比较保留试次身份、类别和统一编码口径，缺失报告单独标记。

11.3 怎样读懂候选数量与参与程度

某规则出现在候选集合中的概率，可以按路径权重汇总其是否活跃：

$$\widehat{P}_t(h \in A_t) = \sum_l w_{t,l}^{-} \mathbb{I}(h \in A_{t,l}), \qquad \overline{N}_t = \sum_l w_{t,l}^{-} |A_{t,l}|. \tag{49}$$

每条路径的候选数量是整数，汇总平均却可以是2.3。2.3表示研究者在不同可能路径上的加权平均。有效参与数量按路径分别计算式(35)，再汇总，描述作答贡献的集中程度。某规则成为主导的概率按各路径是否由它主导汇总，与候选可访问概率、规则信念和作答权重分别解释。

使用反馈前权重得到的是本题预测时可用的状态；观察选择后再汇总，得到的是已结合本题选择的在线推断。分析图按预测前状态或选择后推断状态标注汇总时点。

12 个体参数估计：估计什么，怎样评价

12.1 参数清单

搜索、候选与参与共10项，另加记忆1项、精度3项：

$$\begin{aligned}\theta_s = (&E_{0,s}, a_s, \delta_s, g_{0,s}, c_{G,s}, M_s^{\max}, \rho_s, \omega_s, \tau_{T,s}, \lambda_s,\\ &\gamma_s, \beta_{0,s}, \eta_{+,s}, \eta_{-,s}).\end{aligned} \tag{50}$$

修订设计保留14项行为参数。拟合前规定自由项、范围和固定项，并通过参数恢复检查可识别性。下表沿用现有三条件配置例值用于说明量级；新机制需同步实现后才能用于拟合，λ_s 按修订后的作答惯性解释。

参数	认知含义	数学范围	例值
$E_{0,s}$	基础搜索概率。	$(0,1)$	0.05
a_s	失败推动搜索的增益。	$[0,\infty)$	1.0
δ_s	失败状态保持。	$[0,1)$	0.6
$g_{0,s}$	基础全局比例。	$[0,1]$	0.2
$c_{G,s}$	失败对范围的增益。	$[0,1]$	0.5
$M_s^{\max}$	候选数量上限。	整数；$2 \le M_s^{\max} < J$	3
ρ_s	候选退出率。	$[0,1]$	0.1
ω_s	局部结构来源倾向。	$[0,1]$	0.5
$\tau_{T,s}$	功能支持泛化尺度。	$(0,\infty)$	0.1
λ_s	上一主导候选的作答惯性。	$[0,\infty)$	1.0
γ_s	规则及联合配对证据保持。	$[0,1]$	0.8
$\beta_{0,s}$	新规则初始精度。	$[\beta_{\min}, \beta_{\max}]$	5.0
$\eta_{+,s}$	精度增长速率。	$[0,1]$	0.04
$\eta_{-,s}$	精度下降速率。	$[0,1]$	0.15

知觉参数来自独立测量；6个表达参数在预测比较前固定，全体被试共用。配对权重、信念、失败、实际数量和主导候选均为状态。作答权重及有效参与数量由当前状态计算。

口述表达使用下列6项共同参数。表中为当前演示设置，各被试和条件共用；正式比较前固定这些设置及敏感性检查范围，真实口述只用于评价预测。

参数	含义	范围	例值
q	每个核心判断说出概率。	$[0,1]$	0.8
α_O	有可用特征时，非 OTHER 分支的补充概率。	$[0,1]$	0.2
η_O	预定义词表外内容概率。	$[0,1]$	0.02
ρ_B	核心单特征的躯干命名倾向。	$[0,1]$	0.5
μ_B	共同躯干措辞中心。	$[0,1]$	0.75
s_B	共同措辞容忍度。	$(0,\infty)$	0.1

12.2 用反馈前选择概率评价参数

行为目标可用平均选择负对数概率：

$$\mathrm{NLL}_{\mathrm{choice}}(\theta_s) = -\frac{1}{T_{\mathrm{score}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\mathrm{score}}} \log \widehat{P}_t(y_t;\theta_s). \tag{51}$$

保存计分集合、顺序、训练／评价边界与随机预算，使用反馈前选择概率计分。多次运行应先逐题平均类别概率再评分；平均各次 NLL 是另一统计量。

粒子与重复表达隐藏路径或数值不确定性，不自动给出参数置信区间。完整行为序列选出的参数在同序列上仍是样本内拟合，即使状态递推没有使用未来反馈。

12.3 正式搜索与识别尚需确定

现有工具支持完整配置路径覆盖和候选比较。拟合可按记忆、搜索、候选、精度等相关块组织，共同随机数比较后再用独立种子检验稳定性。正式范围、网格、粒子预算、停止与恢复协议待冻结；smoke 配置用于短流程检查。

失败增益小时 δ_s 难识别，g_0 接近1时 c_G 作用弱，两局部核相近或大量回退时 ω_s 难识别，少到达上限时容量可能只得宽范围。支持泛化、惯性、精度与记忆也可能共同解释行为，需恢复和针对性比较。

达到与0826相当效果，要在可比数据、计分试次和预算下分别比较选择、学习过程与口述预测。表现保持由上述可比效果检查评价。

13 Condition 3：层级反馈与配对学习

13.1 知道层级，不知道具体反应配对

被试知道两个科、每科两个种，但不知道哪两个反应同科。三种配对为

$$G_1 = \{\{1,2\},\{3,4\}\}, \quad G_2 = \{\{1,3\},\{2,4\}\}, \quad G_3 = \{\{1,4\},\{2,3\}\}. \tag{52}$$

开始等权。数据 category 为真实类别、choice 为统一反应编号、presskey 为实际按键；转换表用于读懂数据，不预告正确配对。

13.2　同次反馈评价规则和配对

每规则有 $q_t^-(k\mid h)$，联合信念为

$$\Pi_t^-(h,k)=\pi_t^-(h)q_t^-(k\mid h),\qquad q_1^-(k\mid h)=1/3. \tag{53}$$

令 $s_k(y)$ 为配对中同组的另一个反应：

$$\ell_t(h,k)=\begin{cases} p_{t,h}(y_t), & r_t=1,\\ p_{t,h}[s_k(y_t)], & r_t=0.5,\\ 1-p_{t,h}(y_t)-p_{t,h}[s_k(y_t)], & r_t=0. \end{cases} \tag{54}$$

完全正确支持所选反应，半分支持同科另一种，0分支持另科两个反应。三个事件互斥且概率和为1，0分使用另科两个反应的总概率。

联合更新为

$$\Pi_t^+(h,k)=\frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}\ell_t(h,k)}{\sum_{v\in A_t}\sum_{j=1}^{3}[\Pi_t^-(v,j)]^{\gamma_s}\ell_t(v,j)}. \tag{55}$$

规则边际为 $\sum_k\Pi_t^+(h,k)$，条件配对在规则内归一化。γ_s 作用于规则与配对的联合信念，规则信念和配对信念都从更新后的联合分布计算。

配对均匀时，半分和0分的规则证据分别为 $[1-p_{t,h}(y_t)]/3$ 和 $2[1-p_{t,h}(y_t)]/3$，相对规则支持相同，配对支持却可以不同。随着配对知识积累，相同反馈可以给出更具体的类别线索。

13.3　三值反馈怎样更新精度

遗忘后、加入本题反馈前的条件配对为

$$\widetilde{q_t^-}(k\mid h)=\frac{[\Pi_t^-(h,k)]^{\gamma_s}}{\sum_j[\Pi_t^-(h,j)]^{\gamma_s}}. \tag{56}$$

活跃联合单元在 $\gamma_s=0$ 时按等权处理；某规则行的质量为0时，其条件配对使用均匀分布。 边际反馈概率 $b_t(h)=\sum_k\widetilde{q_t^-}(k\mid h)\ell_t(h,k)$。均匀四类下，正确、半分、0分的机会概率为 $1/4,1/4,1/2$，支持量为

$$\kappa_t^{(3)}(h)=\frac{b_t(h)-b_{\text{chance}}(r_t)}{b_t(h)+b_{\text{chance}}(r_t)}. \tag{57}$$

进入式(31)。均匀预测三种反馈都中性，半分可以支持或反驳。代码保存反馈前计算的证据，供本题的精度更新使用。搜索读取 $1-r_t$，表示本题目标未达成的程度。

13.4　候选变化后保留配对知识

迁移前保存整体边际 $\mu_t(k)=\sum_{h\in A_t}\Pi_t^+(h,k)$。幸存者保留条件配对，新人继承 μ_t：

$$\Pi_{t+1}^-(h,k)=\pi_{t+1}^-(h)\begin{cases} q_t^+(k\mid h), & h\text{幸存},\\ \mu_t(k), & h\text{为新人}. \end{cases} \tag{58}$$

新人继承此前积累的反应关系知识，局部与全局来源使用相同的继承规则。规则权重变化后，整体配对边际也可能变化。

配对的集中程度、配对正确性和按刺激分科的能力分别评价，同时报告科、种和平均分表现。当前口述描述分类规则内容。

14 从模块状态到认知机理解释

14.1 发现、支持和参与分开看

相近正确率可能来自不同过程：尚未想到有效规则，已入场但支持低，支持提高后作答惯性仍偏旧规则，或已明显参与但精度低。分析时联合查看候选可访问性、信念、作答权重和精度。入场到主导的时间差反映新规则从被考虑到明显影响回答的过程。

这些隐藏过程由选择拟合推断，再通过预测口述与真实内容的对应检验其解释。变量的设置提供可检验的区分，过程是否能分别识别仍需恢复与预测检查。

14.2 候选数量变化的含义

连续成功使失败回落、搜索减少，低支持候选仍可退出，集合可能收缩到一条。再次失败可以增加新人，集合扩张。低支持且仍在集合内的规则继续参与学习；已退出的规则通过后续搜索重新进入。参与权重集中也可在集合尚有多条时出现。

14.3 结构与功能变化分别量化

只改一个特征就可能改变很多分类；两条分类结果相近的规则，也可能包含很不同的判断步骤。分析编辑类型、功能距离和来源，有助于区分调整思路与想到功能相近的另一解释。共同距离和编辑成本给出可复现的关系定义。

14.4 口述怎样约束解释

口述比较检查内容是否变化、判断是否反复出现、表达变化与作答贡献是否对应。省略和补充使同一句话可能具有多种规则来源，应评价模型给出的报告概率和连续试次的变化，结合特征、比较关系和类别内容检查。仅展示概率最高的一句话会忽略其他可能表达。

行为参数和路径推断只使用选择及历史反馈，真实口述在这之后参与评价。已用于设计规则词表或解析语法的报告属于开发证据；后续评价需交代其用途，另外区分未参与设计的报告。

后续机理图可以围绕候选进入、支持积累、参与集中、主导切换、精度增长与表达变化的时间关系组织，并呈现粒子不确定性。快速、渐进、晚期突变是待解释现象，不预设为被试身份输入。这些分析用于检验模型对相应学习现象的解释。

15 共同设置、代码对应与验证边界

15.1 固定定义与试次状态

共同定义包括目录与标签、均匀先验、初始一条、单新人、退出函数、有效集合保留、最低旧信念腾位、一次关系分配、主导并列处理、编辑语法与成本、均匀参考分布、100,000点与种子0、$\tau_P = 0.10$、精度上下界、反馈增益1、永久记忆权重0。口述6项为共同表达设置，补充对象按内部刺激的长短显著度选择。

计算机可能把极小的正数存成0，这称为指数下溢。支持分配需采用能保留这些微弱支持的计算方法，并在正式运行前检查 $\tau_{T,s}$ 的取值范围，使候选仍能随反馈提高支持。

固定项仍是模型假设。改变参考分布、成本、标签或初始化须记录版本与比较，保持各被试的定义一致。实际数量、集合、信念、精度、失败、主导与配对为递推状态；粒子、重复和种子为数值预算。

15.2 主要代码和配置

机制位于共享 src/Bayesian_state/，下面文件相对该目录：

位置	对应内容
model/modules/perception.py	知觉。
hypothesis_space/geometry/boundary.py	类别区域距离。
model/modules/memory.py	二值反馈证据记忆。
model/modules/pairing_memory.py	配对学习与迁移。
model/modules/hypothesis_transition/mechanistic_rule_search.py	搜索控制与修订前的候选、执行实现。
hypothesis_space/rule_programs.py	判断程序和合法编辑。
hypothesis_space/similarity.py	类别对应张量与一致率。
model/modules/beta.py	精度学习。
model/modules/readout/choice.py	选择与来源快照。
model/modules/readout/oral.py model/modules/readout/report_space.py model/modules/readout/observation.py	口述表达、词表与联合概率。
model/state_model.py	试次接口和时序。

三条件配置位于 configs/exp123/model_struct/：

- model_0923_cond1_full.yaml；
- model_0923_cond2_full.yaml；
- model_0923_cond3_full.yaml。

搜索／候选位于 modules.hypo_transitions_mod.kwargs，搜索五项在其 search_controller 下，记忆、精度、口述分别在自身配置块。

机制初版代码基于 4c1ccd79，oral 来源为 8019f29e，152条四分类目录在 ac0164ae 中接入。当前运行规范为 0923-full-v2。本文的候选管理、连续作答权重与显著度补充需完成代码接入后运行。配套 model_0923.md 保留讨论、接入状态与历史，目录更新记录见其第17节。

部分	本文修订设计	实现状态
候选退出	所有旧候选可退出，仅保留有效集合。	待同步
容量准入	先删除最低旧信念者，再接纳新人。	待同步
支持分配	条件化保留集合，再进行一次关系分配。	待同步
作答贡献	信念加主导惯性，按连续权重汇总回答。	待同步
口述来源	从支持本次回答的贡献中表达一条依据。	条件来源接口已有；full权重待同步
补充部位	按内部刺激的长短显著度选择。	待同步

15.3 验证状态

既有实现于2026年10月10日通过475项相关测试，覆盖程序与几何、两局部核和回退、张量、失败保持、数量收缩、容量与质量守恒、精度重置、配对继承、执行／口述共用、随机重现、粒子重采样和时序。检查包含统一readout入口的粒子滤波、恢复和口述调用，恢复来源哈希，以及新旧模型标识在固定种子下的轨迹一致性。期刊已保存的独立数值参考逐值通过。该记录按修订前机制解释。

三个条件分别用 S122、S206、S314，各32题、8粒子、一次重复、一个 worker 做真实数据流程检查，通过概率归一化、容量、反馈时序与配对分布检查。输出在独立临时目录。环境为 Python 3.11.10、NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.1、PyYAML 6.0.2。

本文修订设计完成公式和文档复核，代码接入尚待完成。新机制的实现测试、完整行为拟合、参数恢复、批量口述预测比较和与0826的可比效果检查仍待完成。口述评价使用事先固定的表达设置。

本轮公式检查覆盖1,008个候选情境、3,024个作答与口述联合情境和486个补充表达情境，通过容量、概率归一化、新人初始支持上界、零惯性端点及条件口述等价性检查。两个极小支持尺度边界显示浮点下溢，需在后续实现中处理。检查使用 NumPy 1.26.4、种子20261011，未调用模型或研究数据。

15.4 本文的生成与复核

源文件为 `model_0923.tex`，可读文件为 `model_0923.pdf`。运行 `compile_model_0923.sh` 用 XeLaTeX 或 XeTeX 的 LaTeX 格式编译三遍，使目录和交叉引用稳定。日志保留在新的系统临时目录；脚本不覆盖已有 PDF，重编译时指定新输出路径。

本文与实际配置一起阅读。例值用于解释和运行检查，正式估计与搜索范围另行记录。

A　四分类目录的完整分组

下表按实际家族计数。交叉表示同时使用两个判断，条件分支表示先判断、再在相应分支区分。

代码家族	内容	数量
2d_axis_pair	两个单特征阈值交叉。	6
2d_equality_sum	同一特征对的顺序与和交叉。	6
3d_axis_equality	单特征阈值与另两特征顺序。	12
3d_axis_sum	单特征阈值与另两特征和。	12
3d_axis_triple	三阈值的条件分支。	24
3d_axis_equality_sum	阈值分支下顺序或和。	24
4d_equality_pair	不重叠特征对的顺序交叉。	3
4d_sum_pair	不重叠特征对的和交叉。	3
4d_equality_axis_pair	顺序分支与剩余特征阈值。	12
4d_sum_axis_pair	和分支与剩余特征阈值。	12
dimension_max/min	最大／最小特征分类。	2
axis_pair_overlap	阈值与共享一特征的顺序交叉。	12
shared_pair_comparisons	围绕同一部位做两次比较。	12
similarity_axis_disjoint	两部位是否相近与第三部位长短交叉。	12
合计		152

程序用于表示审计与编辑邻居，实际类别预测调用共享几何。程序与几何的标签对应已核对，真实口述通过报告编码和表达核进一步比较。